

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 1 oleh 11

BAHAGIAN 1 - PENGENALAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

NAMA PRODUK

NITRIC ACID 68%

NAMA PERKAPALAN YG SESUAI

NITRIC ACID

SUPPLIER

Syarikat: KONG LONG HUAT CHEMICALS SDN BERHAD

Alamat:

NO 23, JALAN 3/3C SRI UTARA

OFF JALAN IPOH

MUKIM BATU, 68100 KUALA LUMPUR

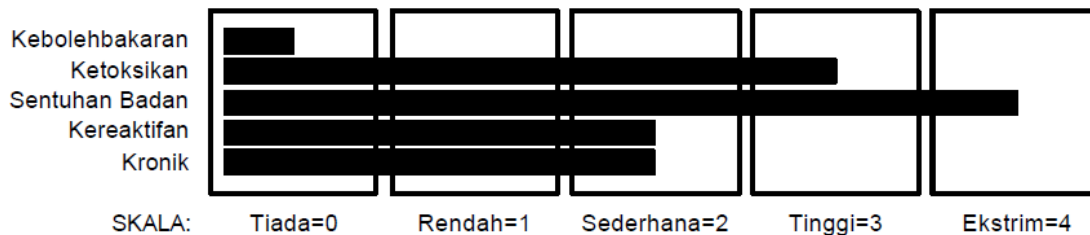
MALAYSIA

Telephone: KLH CHEMICALS 60(3)6254 8688

Fax: 60(3)6252 9229

BAHAGIAN 2 - PENGENALAN BAHAYA

Pengkadaran Hazad ChemWatch



Klasifikasi GHS

Cecair mengoksida Kategori 3

Kakisan/kerengsaan kulit Kategori 1B

Kerosakan mata yang serius/kerengsaan mata Kategori 1

Ketoksikan akut – oral Kategori 4

Ketoksikan akut – penyedutan Kategori 2

mengakis Kategori 1

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 2 oleh 11

BAHAGIAN 2 - PENGENALAN BAHAYA



IMBASAN KECEMASAN

berhazad

Bahaya

Ditentukan oleh Chemwatch menggunakan kriteria GHS

H272 May intensify fire; oxidiser.

H290 Mungkin mengakis logam.

H302 Memudaratkan jika tertelan.

H314 Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.

H330 Maut jika tersedut.

Berbahaya kepada hidupan di dalam tanah

Pencegahan

P210 Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok.

P220 Jauhkan/simpan jauh dari pakaian/bahan boleh bakar.

P221 Ambil apa-apa langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan bercampur dengan bahan boleh bakar.

P234 Pastikan bahan disimpan hanya di dalam bekas asal.

P260 Jangan sedut debu/wasap/gas/kabus/wap/semburan.

P264 Basuh bersih- bersih selepas mengendalikan bahan.

P270 Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.

P271 Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.

P280 Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka.

P284 Pakai perlindungan pernafasan.

Respon

P301+P312 JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat

P301+P330+P331 JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah.

P303+P361+P353 JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.

P304+P340 JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.

P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.

P310 Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

P320 Specific treatment is urgent (see MSDS).

P330 Bilas mulut.

P363 Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula.

P390 Serap tumpahan bagi mengelakkan kerosakan bahan.

Simpanan

P403+P233 Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

P405 Simpan di tempat berkunci.

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 3 oleh 11

BAHAGIAN 2 - PENGENALAN BAHAYA

P406 Simpan di dalam bekas tahan kakisan/ ... dengan pelapik dalam yang tahan kakisan.

Pembuangan

P501 Buang kandungan / bekas ke...

BAHAGIAN 3 - KANDUNGAN / MAKLUMAT BAHAN

NAMA	CAS RN	%
Asid nitrik	7697-37-2	68
air	7732-18-5	32

BAHAGIAN 4 - LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

PUSAT MAKLUMAT RACUN MALAYSIA

1800 888 099 (waktu pejabat)

TERTELAN

- Untuk mendapatkan nasihat, hubungi segera Pusat Maklumat Racun atau doktor.
- Rawatan hospital segera mungkin diperlukan.
- Jika tertelan, JANGAN galakkan muntahan.
- Jika muntahan berlaku, bongkokkan pesakit ke hadapan atau mengereng ke sisi kiri (kedudukan kepala ke bawah, jika boleh) untuk mengekalkan laluan udara terbuka dan menyekat penyedutan.
- Perhatikan pesakit dengan rapi.
- Jangan sekali-kali beri cecair kepada pesakit yang menunjukkan tanda mengantuk atau kurang kesedaran; iaitu menjadi tidak sedar.
- Beri air untuk berkumur, kemudian beri cecair perlahan-lahan dan sebanyak yang pesakit boleh minum dengan selesa.
- Bawa ke hospital atau jumpa doktor dengan segera.

Mata

- Jika produk ini terkena mata:
- Segera beliakkan mata dan basuh berterusan sekurang-kurangnya 15 minit dengan air yang mengalir.
- Pastikan perairan mata lengkap dengan mengasingkan kedua-dua kelopak mata daripada mata dan sekali-sekala menggerakkan kelopak mata dengan mengangkat kelopak mata atas dan bawah.
- Segera bawa ke hospital atau jumpa doktor.
- Penanggalan kanta lekap selepas kecederaan mata hendaklah dilakukan oleh pekerja mahir.

Kulit

- Jika terkena kulit atau rambut:
- Serta merta curah badan dan pakaian dengan air yang banyak menggunakan pancuran hujan keselamatan jika ada.
- Serta merta tanggalkan semua pakaian yang tercemar termasuk kasut.
- Basuh kulit dan rambut dengan air mengalir. Teruskan curahan air sehingga dinasihatkan berhenti oleh Pusat Maklumat Racun.
- Bawa ke hospital atau jumpa doktor.

Tersedut

- Jika tersedut wasap atau produk bakar pindahkan daripada kawasan tercemar.
- Baringkan pesakit. Panaskan badannya dan berehat.
- Prostesis, seperti gigi palsu yang mungkin menghalang laluan udara harus ditanggalkan, jika boleh, sebelum memulakan tatacara pertolongan kecemasan.
- Lakukan pernafasan bantuan jika tidak bernafas, seelok-eloknya dengan alat penyedaran semula injap desakan, peranti topeng injap-beg atau topeng saku seperti yang dilatih. Lakukan penyedaran semula mulut-ke-mulut jika perlu.
- Bawa ke hospital, atau hubungi doktor segera.

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 4 oleh 11

BAHAGIAN 4 - LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

NOTA UNTUK DOKTOR

■ Dirawat secara simptomatik.

Untuk pendedahan akut atau pendedahan berulang jangka pendek kepada asid kuat:

- Masalah saluran udara mungkin timbul akibat edema larinks dan pendedahan penyedutan. Pada mula rawat dengan oksigen 100%.
- Distres respiratori mungkin memerlukan krikotiroidotomi jika intubasi endotrakea dikontraindikasi oleh bengkak yang teruk.
- Saluran intravena hendaklah dipasang serta-merta dalam semua kes di mana terdapat bukti pengedaran telah terjejas.
- Asid yang kuat menghasilkan nekrosis tergumpal yang dicirikan dengan pembentukan gumpalan (eskar), akibat tindakan pengeringan asid ke atas protein dalam tisu khusus.

PENGINGESAN:

- Pencairan segera (susu atau air) dalam masa 30 minit pascaingesi disyorkan.
- Jangan cuba meneutralkan asid ini kerana tindak balas eksoterma boleh melanjutkan kecederaan kakisan.
- Berhati-hati untuk mengelak lanjutan muntah kerana pendedahan semula mukosa kepada asid adalah memudaratkan. Hadkan bendalir kepada 1 atau 2 gelas untuk orang dewasa.
- Arang tiada peranan dalam pengurusan asid.
- Beberapa penulis menyarankan penggunaan lavaj dalam masa 1 jam pengingesan.

KULIT:

- Lesi kulit memerlukan pengairan salina dengan banyak. Rawat luka terbakar kimia sebagai luka terbakar terma dengan kasa yang tidak melekat dan pembalut.
- Luka terbakar darjah-kedua yang dalam mungkin mendapat manfaat dari silver sulfadiazina yang dikenali.

MATA:

- Kecederaan mata memerlukan kelopak mata dilipatkan untuk memastikan pengairan rapi kawasan terkepung (cul-de-sac) konjunktiva. Pengairan hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya selama 20-30 minit. Jangan gunakan agen peneutral atau sebarang bahan tambahan lain. Beberapa liter salina diperlukan.
- Titisan siklopegia (1% siklopentolat untuk kegunaan jangka pendek atau 5% homatropine untuk kegunaan jangka lebih panjang), titisan antibiotik, agen vasokonstriktif atau air mata buatan mungkin terindikasi, bergantung kepada tahap teruknya kecederaan.
- Titisan mata steroid hanya boleh diberi dengan kebenaran pakar perunding oftalmologi.

[Ellenhorn and Barceloux: Medical Toxicology].

BAHAGIAN 5 - LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Media Pemadam

■ Produk ini mengandungi pecahan air yang mencukupi, oleh itu tidak terdapat sebarang halangan restriksi pada jenis media pemadam yang mungkin digunakan. Pilihan media pemadam seharusnya diambil kira bagi kawasan persekitarannya.

Walaupun bahan ini bukan-membakar, pengewapan air daripada campuran, disebabkan oleh haba yang berdekatan dengan api, mungkin menyebabkan terbentuknya lapisan terampung sebatian mudah terbakar. Bagi hal-hal sebegini timbangkan:

- Buih
- Serbuk kimia kering
- Karbon dioksida.

API PERJUANGAN

- Hubungi Pihak Berkuasa Kecemasan dan beritahu mereka lokasi dan sifat kesemulajadian hazard tersebut.
- Mungkin reaktif secara cergas atau meletup.
- Pakai pakaian penuh perlindungan badan dengan peralatan pernafasan.
- Elakkan dalam sebarang cara sedia ada, tumpahan memasuki parit dan saluran air. Pertimbangkan evakuasi (atau dapatkan perlindungan).
- Gunakan air yang disemburkan air secara halus untuk mengawal api dan kawasan yang berdekatan.
- Elak menyembur air ke dalam kolam cecair.

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 5 oleh 11

BAHAGIAN 5 - LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

- JANGAN mendekati bekas yang disyaki panas.
- Sejukkan api yang terdedah kepada bekas dengan semburan air dari suatu lokasi yang terlindung.
- Jika selamat untuk dilakukan, alihkan bekas dari laluan api.

BAHAYA KEBAKARAN/LETUPAN

- Tidak mudah terbakar.
 - Tidak dianggap sebagai risiko kebakaran yang signifikan.
 - Asid boleh bertindak dengan logam untuk menghasilkan hidrogen, suatu gas yang amat mudah-terbakar dan meletup.
 - Pemanasan boleh menyebabkan pengembangan atau penguraian yang menjurus kepada pemecahan bekas yang dahsyat.
 - Boleh mengeluarkan wasap beracun yang mengakis. Boleh mengeluarkan asap yang memedihkan. Penguraian mungkin menghasilkan wasap bertoksik: karbon dioksida (CO₂).
- produk pirolisis yang lain biasanya membakar bahan organik.

TIDAK SERASI DENGAN API

- Tiada yang diketahui.

BAHAGIAN 6 - LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

TUMPAHAN KECIL

- Bersihkan semua tumpahan segera.
- Elakkan dari menghidu wap dan terkena kulit dan mata.
- Kawal sentuhan diri dengan menggunakan alat-alat pelindung.
- Bendung dan serap tumpahan dengan pasir, tanah, bahan lengai atau vermikulit.
- Lap.
- Masukkan ke dalam bekas berlabel yang sesuai untuk pembuangan sisa.

TUMPAHAN BESAR

- Kerah staf keluar ke arah yang bertentangan angin.
- Beritahu Bomba tentang lokasi dan jenis bahaya.
- Boleh bertindakbalas dengan kencang atau meletup-letup.
- Pakai pakaian pelindung seluruh-badan serta alat pernafasan.
- Cegah tumpahan dari masuk longkang atau salur air dengan apa jua cara.
- Pertimbangkan evakuasi.
- Hentikan kebocoran jika selamat berbuat demikian.
- Bendung tumpahan dengan pasir, tanah atau vermikulit.
- Kumpulkan produk yang boleh diselamatkan ke dalam bekas berlabel untuk kemungkinan dikitar semula.
- Neutralkan / bersihkan residu.
- Kumpulkan residu pepejal dan tutup dengan rapi dalam deram berlabel untuk dibuang.
- Basuh kawasan dan cegah limpahan ke dalam longkang.
- Selepas operasi pembersihan, bersihkan dan basuh semua pakaian pelindung serta peralatan sebelum disimpan dan diguna semula.
- Jika berlaku kontaminasi longkang dan salur air, beritahu Perkhidmatan Kecemasan.

Nasihat mengenai Peralatan Perlindungan Personal termaktub di dalam Seksyen 8 MSDS

BAHAGIAN 7 - PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

PROSEDUR UNTUK MENGENDALIKANNYA

- JANGAN biarkan pakaian yang dibasahi bahan masih bersentuh kulit.
- Kurangkan kontak peribadi, termasuk hiduan.
- Pakai pakaian pelindung jika ada risiko dedahan.
- Gunakan di kawasan yang baik ventilasinya.

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 6 oleh 11

BAHAGIAN 7 - PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

- AMARAN: Untuk mengelakkan tindakbalas kencang, SENTIASA tambah bahan ke air dan JANGAN SEKALI air ke bahan.
- Dilarang: merokok, lampu terdedah, sumber cucuhan.
- Elakkan kontak dengan bahan tak-kompatibel.
- Apabila mengendalinya, JANGAN makan, minum atau merokok.
- Bekas perlu ditutup rapi apabila tidak digunakan.
- Elakkan kerosakan fizikal pada bekas.
- Pastikan tangan sentiasa dibasuh dengan sabun dan air selepas mengendalinya.
- Pakaian kerja hendaklah dibasuh berasingan.
- Basuh pakaian yang tercemat sebelum digunakan semula.
- Gunakan amalan kerja yang baik.
- Patuhi peraturan penyimpanan dan pengendalian pengilang.
- Udara hendaklah diperiksa selalu supaya mematuhi piawai yang diiktiraf untuk memastikan keadaan kerja yang selamat.

BEKAS YANG SESUAI

- JANGAN gunakan bekas aluminium atau yang tergalvani.
- Periksa selalu jika ada tumpahan dan kebocoran.
- Bekas gelas.

PENYIMPANAN TIDAK SESUAI

- Asingkan dari alkali, agen pengoksida dan bahan kimia; mudah diurai oleh asid, iaitu sianida, sulfida, karbonat.
- Bertindak balas dengan kekuli lembut, kekuli lembut/zink tergalvani yang menghasilkan gas hidrogen yang mungkin membentuk satu campuran mudah letup dengan udara.
- Elak bes kuat.

KEPERLUAN PENYIMPANAN

- Simpan di dalam bekas asal.
- Simpan bekas tertutup rapat.
- Simpan di dalam kawasan yang dingin, kering, dan mempunyai pengudaraan yang baik.
- Simpan berasingan dari bekas bahan makanan dan bahan yang tidak sesuai.
- Lindungi bekas-bekas daripada kerosakan fizikal dan kerap periksa jika ada kebocoran.
- Patuhi saranan penyimpanan dan pengendalian pengilang.

SIMPAN DITEMPAT SELAMAT BERSAMA DENGAN BAHAN KIMIA LAIN YANG DIKLASIFIKASIKAN



- +: Mungkin boleh disimpan bersama
O: Simpan sekali dengan syarat-syarat pencegahan yang nyata.
X: Tidak boleh disimpan bersama

BAHAGIAN 8 - KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN PERIBADI

KAWALAN PENDEDAHAN

sumber	BAHAN	TWA ppm	TWA mg/m ³	STEL ppm	STEL mg/m ³
Singapore Permissible Exposure Limits of Toxic Substances	Asid nitrik	2	5.2	4	10

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 7 oleh 11

BAHAGIAN 8 - KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN PERIBADI

sumber	BAHAN	TWA ppm	TWA mg/m ³	STEL ppm	STEL mg/m ³
Malaysia Permissible Exposure Limits	Asid nitrik	2	5.2		

Bahan yang berikut tidak mempunyai OEL di dalam rekod

• air: CAS:7732- 18- 5

HAD PENDEDAHAN KECEMASAN

BAHAN

Asid nitrik

Nilai IDLH disemak (mg/m3)

3

Nilai IDLH disemak (ppm)

25

DATA BAHAN

NITRIC ACID 68%:

Tidak boleh didapati

AIR:

- Tiada had pendedahan ditetapkan oleh NOHSC atau ACGIH.

PERLINDUNGAN PERIBADI



Mata

- Kacamata kimia.
- Pelindung sepenuh muka.
- Kanta sentuh mungkin menimbulkan bahaya yang khusus : kanta sentuh yang lembut akan menyerap dan menumpukan perengsa. Dokumen polisi bertulis, menerangkan pemakaian kanta atau menghadkan penggunaannya harus diadakan bagi setiap tempat kerja atau tugas. Dokumen ini harus mengandungi kajian semula penyerapan kanta dan penyerapan untuk kumpulan kimia yang digunakan dan sejarah pengalaman kecederaan. Kakitangan pertolongan cemas dan perubatan harus dilatih cara membuang bahan tersebut dan kelengkapan yang sesuai harus mudah diperolehi. Sekiranya berlaku pendedahan bahan kimia, segera mulakan pengairan mata dan tanggalkan kanta sentuh secepat mungkin. Kanta mesti ditanggalkan apabila terdapat tanda kemerahan mata atau perengsaan - kanta mesti ditanggalkan dalam persekitaran yang bersih hanya selepas petugas mencuci tangan mereka dengan sempurna. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59].

TANGAN/KAKI

- Sarung tangan PVC panjang siku.
- Semasa mengendalikan cecair mengkakis, pakai seluar atau baju labuh pelindung di luar kasut but untuk mengelakkan tumpahan memasuki but.

Lain-lain

- Baju luar
- Apron PVC
- Sut perlindungan PVC mungkin diperlukan jika pendedahan adalah teruk.
- Unit pembersih mata
- Pastikan pancuran air keselamatan mudah didapati.

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 8 oleh 11

BAHAGIAN 8 - KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN PERIBADI

Kepekatan tempatan bahan, kuantiti dan syarat penggunaannya menentukan jenis peralatan perlindungan diri yang diperlukan. Untuk maklumat lanjut, layari laman tertentu data CHEMWATCH (jika ada), atau Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan anda.

KAWALAN KEJURUTERAAN

■ Ventilasi eksos setempat biasanya perlu. Jika ada risiko dedahan berlebihan, gunakan respirator luluhan SAA. Alat ini hendaklah betul-betul suai untuk mendapat perlindungan yang mencukupi. Alat pernafasan swa-lengkap luluhan SAA (SCBA) mungkin diperlukan dalam sesetengah keadaan. Pastikan ventilasi yang mencukupi di gudang atau kawasan penyimpanan yang tertutup.

BAHAGIAN 9 - SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Ciri-ciri Fizikal

Cecair.

Bercampur dengan air.

Mengakis

Asid.

Keadaan	cecair	Berat molekul	Tidak berkaitan
Julat peleburan (°C)	Tidak berkaitan	Kelikatan	Tidak boleh didapati
Takat didih (°C)	121	Keterlarutan dalam air (g/L)	larut campur
Takat kilat (°C)	Tidak berkaitan	pH (larutan 1%)	Tidak boleh didapati
Suhu Dekomposisi (°C)	Tidak boleh didapati	pH (seperti dibekalkan)	Tidak boleh didapati
Suhu Autopencucuhan (°C)	Tidak berkaitan	Tekanan wap (kPa)	Tidak boleh didapati
Had letupan atasan (%)	Tidak berkaitan	Graviti Tentu (air=1)	1.391 approx
Had letup bawah (%)	Tidak berkaitan	Ketumpatan Wap Relatif (udara=1)	Tidak boleh didapati
Komponen Mudah Meruap (%) isipadu)	Tidak boleh didapati	Kadar Penyejatan	Tidak boleh didapati

BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT KESTABILAN DAN REAKTIVITI

KEADAAN YANG MEMBANTU KEPADA KETIDAKSTABILAN

• Sentuhan dengan bahan beralkali membebaskan haba.

Untuk bahan yang tidak serasi, rujuk seksyen 7 - Pengendalian Dan Penyimpanan.

BAHAGIAN 11 - MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

RISIKO

Kod R

R08

R20

R35

R41

R25?

R33?

FRASA RISIKO

• Sentuhan dengan bahan mudah terbakar boleh menyebabkan kebakaran.

• Memudaratkan melalui penyedutan.

• Menyebabkan luka terbakar yang teruk.

• Risiko kerosakan teruk mata.

• Ingesi sangat memudaratkan kesihatan *.

• Kesan kumulatif berlaku akibat pendedahan*.

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 9 oleh 11

BAHAGIAN 11 - MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Ketoksikan dan Perengsaan

NITRIC ACID 68%:

ASID NITRIK:

- Melainkan jika dinyatakan, data diveduk dari RTECS - Daftar Kesan-kesan Toksik Bahan Kimia.

Ketoksikan

Oral (manusia) LD50Lo 430 mg/kg

Sedutan (tikus) LC50 2500 ppm/1h ** DuPont

TdkDilaporkan (lelaki) LDLo: 110 mg/kg

Inhalation (Cat) LC: 500 mg/m³/4h

Sedutan (tikus) LC50 130 mg/m³/4h

Oral (manusia) LD: 430 mg/kg

Inhalation (Cat) TCLo: 300 mg/m³/2h

■ Gejala menyerupai asma mungkin berlanjutan selama berbulan-bulan atau juga bertahun-tahun selepas pendedahan kepada bahan ini terhenti. Ini mungkin disebabkan oleh keadaan bukan alergenik yang dikenali sebagai sindrom disfungsi laluan udara bertindak balas (SDLB) yang boleh berlaku berikutan pendedahan kepada tahap tinggi sebatian yang amat merengsakan. Kriteria utama untuk diagnosis SDLB termasuk ketiadaan penyakit pernafasan sebelumnya, bagi individu yang bukan atopik, dengan kemunculan mendadak gejala menyerupai asma yang berterusan dalam beberapa minit hingga beberapa jam selepas pendedahan yang dicatatkan kepada perengsa tersebut. Satu corak aliran udara berbalik, pada spirometri, dengan kehadiran sederhana hingga teruk hiperkereaktifan bronkial pada ujian cabaran metakolin dan ketiadaan keradangan limfosit yang minimum tanpa eosinofilia, telah juga dimasukkan sebagai kriteria untuk diagnosis SDLB. SDLB (atau asma) berikutan penyedutan yang merengsakan merupakan satu gangguan yang jarang dengan kadar dikaitkan dengan kepekatan dan tempoh pendedahan kepada bahan yang merengsakan itu. Bronkitis industri, sebaliknya, ialah satu gangguan yang berlaku disebabkan pendedahan kepada kepekatan tinggi bahan yang merengsa (biasanya berupa zarah) dan adalah berbalik sepenuhnya selepas pendedahan terhenti. Gangguan tersebut dicirikan sebagai dispnea, batuk-batuk dan penghasilan mukus.

Bahan tersebut boleh menyebabkan kerengsaan yang parah pada mata dan keradangan yang jelas.

Pendedahan berulang atau berterusan kepada perengsa boleh menyebabkan konjuktivitis.

Bahan ini boleh menyebabkan rengsaan salur nafas yang menghasilkan respons inflamasi, melibatkan pengaktifan banyak jenis sel, utamanya dari sistem vaskular.

Bahan mungkin menyebabkan kerengsaan yang teruk pada kulit selepas pendedahan yang lama atau berulang dan ia mungkin menyebabkan kemerahan, penghasilan vesikel, parutan dan penebalan pada kulit boleh berlaku apabila bersentuhan dengan kulit.

AIR:

- Tiada data toksikologi akut yang ketara ditemui di dalam carian dokumen.

Karsinogen

Acid mists, strong inorganic

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs

Kumpulan

1

BAHAGIAN 12 - MAKLUMAT EKOLOGI

Asid nitrik:

- Cegah, dengan apa jua cara yang terdapat, tumpahan mengalir ke longkang atau saluran air. JANGAN buang ke dalam pembetung atau saluran air.

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 10 oleh 11

BAHAGIAN 12 - MAKLUMAT EKOLOGI

Ekoketoksikan

Kandungan	Kegigihan:	Kegigihan: Udara	Bioakumulasi	Mobiliti
Asid nitrik	Air/Tanah Tiada	Tiada	Rendah	

BAHAGIAN 13 - PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

- Kitar semula jika boleh.
 - Rujuk pengilang untuk pilihan kitar semula atau rujuk Pihak Berkuasa Pengurusan Sisa Tempatan atau Rantau untuk pembuangan jika tiada kemudahan pengolohan atau pembuangan yang sesuai boleh dikenalpasti.
 - Olah dan netralkan di loji olah yang diluluskan. Pengolahan hendaklah melibatkan: Peneutralan dengan soda abu atau soda kapur diikuti dengan: Penanaman di tanah-kambus berlesen atau pembakaran di fasiliti berlesen (selepas dicampur dengan bahan mudah terbakar yang sesuai).
 - Dekontaminasikan bekas kosong. dengan sodium hidroksida akueus 5% atau soda abu, diikuti dengan air. Patuhi semua panduan keselamatan pada label sehingga bekas dicuci dan dimusnahkan.
 - Bekas mungkin masih boleh menyebabkan bahaya kimia apabila kosong.
 - Kembalikan kepada pembekal untuk digunakan semula/dikitar semula, jika boleh.
- Jika tidak:
- Jika bekas tidak boleh dicuci sebersih-bersihnya untuk menentukan baki tidak tertinggal atau jika bekas tidak boleh digunakan untuk menyimpan produk yang sama, maka tebuk bekas untuk mengelak penggunaan semula dan tanam di tapak kambus yang diluluskan.
 - Dimana mungkin, simpan label amaran dan LDKB dan patuhi segala pemberitahuan mengenai produk ini.

BAHAGIAN 14 - MAKLUMAT PENGANGKUTAN



Label Diperlukan: MENGAJIS

Pengangkutan Darat UNDG:

Kelas DG:	8	Risiko Subsidiari:	5.1
No UN.:	2031	Kumpulan Pembungkus:	II

Nama Perkapalan:NITRIC ACID, other than red fuming, with at least 65%,
but not more than 70% nitric acid

Pengangkutan Udara IATA:

Kelas ICAO/IATA:	8	ICAO/IATA Subrisk:	Tiada
Nombor UN/ID:	2031	KUMPULAN PEMPAKEJAN:	II
Peruntukan istimewa:	Tiada		

Nama Perkapalan:NITRIC ACID

Pengangkutan Maritim IMDG:

Kelas IMDG	8	Subisiko IMDG:	5.1
Nombor UN:	2031	Kumpulan Pembungkus:	II
Nombor EMS:	F- A, S- Q	Peruntukan istimewa:	Tiada
Kuantiti Terhad	1 L		

Nama Perkapalan:NITRIC ACID

Bersambung...

NITRIC ACID 68%

Chemwatch Lampiran Data Keselamatan GHS (ULASAN)

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014

CHEMWATCH 4957-20

Versi No:3

Muka surat 11 oleh 11

BAHAGIAN 15 - MAKLUMAT KAWAL SELIA

PERATURAN

Peraturan untuk ramuan

nitric acid (CAS: 7697-37-2) ditemui dalam senarai peraturan yang berikut;

"GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles", "IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements", "IMO MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk", "International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs", "International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List", "Malaysia Permissible Exposure Limits", "OECD List of High Production Volume (HPV) Chemicals", "Singapore Environmental Protection and Management (Hazardous Substances) Regulations", "Singapore Environmental Protection and Management Act (EPMA) - List of Controlled Hazardous Substances", "Singapore Odour Thresholds and Irritation Concentration of Chemicals", "Singapore Permissible Exposure Limits of Toxic Substances"

water (CAS: 7732-18-5) ditemui dalam senarai peraturan yang berikut;

"IMO IBC Code Chapter 18: List of products to which the Code does not apply", "International Fragrance Association (IFRA) Survey: Transparency List", "OECD List of High Production Volume (HPV) Chemicals", "OSPAR National List of Candidates for Substitution – Norway"

Tiada data untuk Nitric Acid 68% (CW: 4957-20)

BAHAGIAN 16 - MAKLUMAT LAIN

Standard Pendedahan untuk Campuran

■ Ramalan bantuan komputer "Kes paling teruk" semburan/ kabus atau wasap atau kandungan/kepekatan wasap/debu:

■ Piawaian Pendedahan Komposit Campuran (TWA) :100 mg/m³.

■ Pengelasan penyediaan dan komponen individunya bersandarkan sumber berwibawa dan rasmi dan juga kajian semula bebas oleh Jawatankuasa Pengelasan Chemwatch menggunakan rujukan kepustakaan yang sedia ada.

Satu senarai sumber rujukan yang digunakan untuk membantu jawatankuasa tersebut boleh didapati di: www.chemwatch.net/references.

■ (M)SDS ialah alat Komunikasi Bahaya dan harus digunakan untuk membantu Penilaian Risiko. Banyak faktor menentukan samaada Bahaya yang dilaporkan merupakan Risiko di tempat kerja atau suasana yang lain. Risiko boleh ditentukan dengan merujuk kepada Senario Pendedahan. Skala penggunaan, kekerapan penggunaan dan kawalan kejuruteraan semasa atau yang sedia ada harus dipertimbangkan.

Tarikh penyediaan: 19-Jun-2009

Tarikh cetak: 19-November-2012

Tarikh ulasan: 19-Jun-2014